



## 目录

一、项目定位

二、创新主张（题眼）

三、路演故事线（五拍剧本）

四、三线执行策划

五、报告结构（故事先行，工程殿后）

六、路演执行方案

七、评委拆台点预判与应答话术

八、时间计划模板

九、风险与退路

附录·事实弹药库

## 执行摘要 *Executive Summary*

---

ILRS 参与方

**17** 个国家及国际组织

---

基本型建成

**2035** 年前

---

全基地搬运机构

## 1 套（密封于防尘板下）

展示线

## 3 条：故事 · 模型 · 仿真

本方案面向 2030 年代的月球科研站，回答一个被所有现有路线忽略的问题：**基地建成那天，布局就死了**。我们让舱段像一盘三维华容道一样，在航天员驻留期间持续滑移、换位、堆叠；而让这一切动起来的驱动机构，全部密封在防尘防护板之下，十年不沾一粒月尘。

核心创新主张一句话：**把基地布局从“设计时变量”变成“运行时变量”**。买方为国际月球科研站（ILRS）国家任务与商业航天概念预研；交付为三线同框展示——五拍故事线、实物原理模型（换皮不换骨）、交互仿真软件。

# 一、项目定位

本章给出项目的一句话定位、命名候选，并逐条对照课程的三条硬约束，说明从校园场景迁移到月面场景的理由。

### 1.1 一句话定位

我们为 2030 年代的月球科研站解决“基地建成那天布局就死了”的问题：**让舱段像一盘三维华容道一样，在航天员驻留期间持续滑移、换位、堆叠——而让这一切动起来的机构，十年不沾一粒月尘。**

### 1.2 项目名候选

| 候选名              | 寓意                          | 适用气质     |
|------------------|-----------------------------|----------|
| 月宫 · 华容（推荐）      | 月宫 = 中国探月语境；华容 = 华容道机制，一眼记住 | 正式与记忆点兼得 |
| 活局 Living Layout | " 布局是活的 "，直译创新主张            | 偏学术      |
| 棋盘基地 Gridbase    | 强调网格轨道 + 单机构搬运              | 偏工程      |

1.3 三条课程硬约束的达成方式

| 课程要求                       | 本方案的回应                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有真实买方或投资方                  | 国际月球科研站（ILRS）是正在执行的国家任务：中俄主导，2035 年前 建成基本型，2045 年前扩展为完备平台，已有 17 个国家及国际组织、50 余个科研机构参与；商业航天公司正围绕国家任务开展概念预研 ——" 可重构科研站 " 正是概念预研阶段值得投资的课题 |
| 建筑以三维华容道方式移动               | 舱段在网格轨道上平面滑动、经等待区换位、垂直堆叠，全局只有一个 " 空位 " 逻辑 —— 与华容道同构；实物模型即该机制的原理样机                                                                     |
| 创新性（可见未来内不可被常规手段解决、发散但不空谈） | 月面建造本身是可见未来内的开放难题；现有路线（3D 打印、充气舱、着陆舱）全部是 " 建成即定死 "，舱体自走方案则死于月尘；本方案以 " 密封板下机构 + 被动舱段 " 回应月尘这一公认头号障碍，实物模型与仿真即落地证据                       |

1.4 为什么不是校园（场景迁移说明）

原方案"未来移动校园"的痛点（学生转场耗时）与付款人（学校）错位，且学校有连廊、排课等更便宜的替代手段，撞上课程要求中"现有手段可解决"的红线。迁移到月面场景后：痛点（布局固化+月尘杀机构）正好长在付款人（航天任务方）身上，且无任何现有手段可解。原详细方案中约七成的系统设计（调度逻辑、堆叠互锁、活动分级、状态机、异常回退）可平移为月面语境，工作不浪费。

二、创新主张（题眼）

本章给出全案的"题眼"：一句话创新主张、三个证明该机制"必需而非装饰"的支撑点，以及与现有月面建造路线的正面对比。

2.1 一句话主张

把基地布局从"设计时变量"变成"运行时变量"。

现有所有月面建造路线里，基地在建成那一刻布局就被永久锁死；本方案中，舱段位置是随任务阶段（建设期→驻留期→扩建期→应急）反复重组的运行参数。

## 2.2 三个支撑点（为什么是"必需"而非"装饰"）

- 1. **重组发生在驻留期间，不能拆、不能等。**滑移+堆叠是唯一不中断站内生活的重组方式；要改布局不必"再等一发火箭"。
- 2. **驱动机构全部密封在防尘防护板下。**月尘是月面运动机构的头号杀手（详见附录事实库），舱体自走方案把机构裸露在月尘与 300°C 温差中，恰恰死在这一点上；本方案与 NASA"避免（avoid）"防尘路线同构——不是对抗灰尘，而是让机构在结构上根本接触不到灰尘。
- 3. **全套基地只需一套搬运机构。**华容道式换位用单个"空位"完成全局重组；月面运费以每公斤百万元计，少一套机构就是方案级优势。舱段本身是被动的，不带任何运动机构。

## 2.3 与现有路线的对比

| 路线              | 布局可重构？    | 运动机构抗月尘？  | 驻留期间可重组？   |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 3D 打印月壤壳体       | 否，一次成型    | 无运动机构     | 否          |
| 充气舱 / 着陆舱       | 否，落地即固定   | 无运动机构     | 否          |
| 舱体自走（月球车搬运）     | 有限        | 否，机构裸露    | 搬运时中断使用    |
| 本方案（板下机构+华容道舱段） | 是，运行时持续重组 | 是，机构密封于板下 | 是，舱内活动分级保障 |

# 三、路演故事线（五拍剧本）

整体脉络一句话：**布局会死 → 凶手是土 → 让手不见土 → 基地活过来 → 有人愿意买单。**以下台词可直接上台使用，按总时长 8-10 分钟设计。

## 第 1 拍 · 钩子 (约 40 秒)

"上大学换过一次宿舍的人都知道：发三天通知、折腾一个周末，最后还把台灯落在了旧寝室。现在想象你是 38 万公里外的航天员——你的'宿舍'是用火箭一克一克运上去的，而它落地的那一秒钟，位置就永远定死了。"

设计意图：用评委亲身经历的痛开场，建立代入感与反差。道具：无，纯口述，配合一张"搬家纸箱 vs 月球舱段"对比图。

## 第 2 拍 · 痛点 (约 90 秒)

"现在所有的月球基地方案，本质上都是一锤子买卖：3D 打印也好、充气舱也好，建成那天布局就死了。可任务在变——建设期要工程舱聚在一起，驻留期要生活舱安静独立，扩建期新舱段要插进老布局中间。想改布局？对不起，再等一发火箭，一趟十亿。"

设计意图：把"布局固化"从抽象概念变成具体的任务矛盾（建设期/驻留期/扩建期需求冲突），并挂上钱。

## 第 3 拍 · 反派 (约 90 秒)

"那为什么不让舱段自己长腿走过去？因为月面上最凶的不是零下一百八十度，是**土**。阿波罗 17 号的塞尔南——最后一个在月球上行走的人——说过：'灰尘可能是我们在月球上科考的最大障碍，其他难题我们都能克服，除了灰尘。'月尘比碎玻璃还锋利，还带着静电，**三天**就磨穿了宇航服靴子的**三层凯夫拉**。任何裸露的运动机构，在月面上都是耗材。"

设计意图：月尘是"反派"，权威引语+具体细节建立可信度；同时预先封死"为什么不用月球车搬"的追问。

## 第 4 拍 · 点子 (约 2 分钟，全场高潮，实物模型登场)

"我们的答案是：**楼可以动，但让楼动的那只手，十年不能沾灰**。所有驱动机构密封在防护板之下，舱段自己不带任何机构——就像一盘华容道：棋子是死的，棋盘下面有一只手，把舱段一个一个拖着换位、堆叠。（举起模型）你们看到的不是玩具，是那只手的原理样机：板下是整套 XY 驱动机构，板上是八个被动舱段，唯一的磁吸头隔着防尘板拖动它们——这正是在月尘环境里唯一能活十年的结构。"

设计意图：模型演示"定位→吸合→拖动→释放"全过程；此刻机制、创新、模型三线合一。

## 第 5 拍 · 升华与买单 (约 90 秒)

"别人的基地是**盖**出来的，我们的基地是每天**重新排版**的——布局不是图纸上的名词，是一个可以随时修改的参数。谁愿意买单？国际月球科研站 2035 年就要建成基本型，国家航天局说要在月球上'建一个小城镇'——城镇没有一建成就不能搬家的道理。月面运费一公斤上百万，我们整套基地只用**一套**搬运机构——省钱本身，就是我们的卖点。"

设计意图：回扣创新主张与买方；以"小城镇"官方表述结尾，把发散想象锚定在国家任务上。

## 四、三线执行策划

路演现场为三线同框展示：故事线、实物模型、仿真软件。本章分别给出三条线的最小可行版本与执行清单。

### 4.1 故事线

### 4.2 实物模型：换皮不换骨

### 4.3 仿真软件（团队自研的功能规格）

演示目的。

## 五、报告结构（故事先行，工程殿后）

正文按故事线写，让评委顺着情节读完；工程细节全部进附录当证据，满足"不过度专业"又显得想得很深。

1. **第一章 问题：会死的布局**（痛点与任务阶段矛盾）
2. **第二章 反派：月尘**（事实综述，引用附录 A）
3. **第三章 点子：板下的手与华容道舱段**（机制总述+实物模型）
4. **第四章 系统：舱段如何生活**（接口、堆叠、人员活动分级的概念性描述）
5. **第五章 验证：模型、仿真与三幕重组**（演示记录+指标）
6. **第六章 买方与展望**（ILRS 对接叙事、后续工作）
7. **附录 A 事实与引用库**（ILRS 时间线、月尘研究、来源）
8. **附录 B 工程证据**（原方案的兼容矩阵、状态机、互锁条件、异常回退表，改写为月面语境后压缩收录）

## 七、评委拆台点预判与应答话术

| # | 预判问题                     | 应答要点                                                                                                                |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | " 模块化月球基地概念早就有了，你们新在哪？ " | 别人做的是 " 模块化建造 "，我们做的是 " 布局可重构 "—— 把布局从设计时变量变成运行时变量；且重组发生在驻留期间，不中断站内生活                                               |
| 2 | " 月尘从板缝渗进去怎么办？ "         | 三板斧：迷宫式板缝 + 微正压气流外吹 + 缝隙走线不走机构；同时引用 NASA" 避免 / 清除 / 容忍 " 路线 —— 我们先在结构上 " 避免 "，剩余进入 " 容忍 " 设计；这是方案明确的后续验证点，不回避       |
| 3 | " 磁吸在真空和极端温差下可靠吗？ "      | 磁吸只负责 <b>贴合</b> ，不承担重量；真实承重由齿轨、夹爪、机械锁完成（继承原方案 " 吸附贴合、机械承重 " 原则），磁路在真空下反而无空气损耗                                       |
| 4 | " 舱段里有人时怎么敢动？ "          | 活动分级：A 级（休息 / 办公 / 实验记录）完成物品锁定后可平缓移动，B 级（洗浴 / 厨房）低速移动，C 级（精密实验 / 出舱准备）期间禁止移动；加加速度上限由后续舒适性验证确定                       |
| 5 | " 唯一一套机构坏了，全基地瘫痪？ "      | 单套是 <b>最小配置</b> 而非最终配置：机构整体可在防护板下沿轨道开到维护区更换，板下空间允许存放备用滑块；极端情况下舱段可由舱外作业应急牵引 —— 但请记住，对手方案是每个舱段一套机构，坏任何一个都是同等瘫痪，且数量多十倍 |
| 6 | " 为什么不用月球车 / 机器人搬舱段？ "   | 两个问题：机构裸露在月尘里活不久（第 3 拍已论证）；每套行走                                                                                     |



|    |                     |                                                                                  |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | 机构都是运费和故障源。我们的机构埋在板下，全基地只有一套                                                     |
| 7  | " 能源从哪来？ "          | 防护板顶面即太阳能阵列铺设面，配合小型核电源（ NASA Kilopower 同级概念）；舱段接口沿用 " 电力 + 通信 + 生保 " 标准接口，落位自动接驳 |
| 8  | " 华容道是不是个噱头？ "      | 恰恰相反：华容道的 " 单空位换位 " 是 <b>单搬运机构+被动单元</b> 这一约束在数学上的必然结构，不是类比，是同构；等待区 W 就是这个空位      |
| 9  | " 防护板多重？运到月面现实吗？ "  | 板体采用月壤原位烧结 /3D 打印为主、地球运去骨架为辅 —— 这正是 ILRS 建设期（嫦娥八号月面资源利用验证）的在轨课题，我们搭国家任务的便车       |
| 10 | " 你们大二学生凭什么谈月球基地？ " | 我们不造火箭，我们提出的是一个可验证的机制原理：今天台上的实物模型就是原理样机，仿真就是调度验证 —— 概念研究本来就是从最简样机开始的             |

## 九、风险与退路

| 风险                   | 应对                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评委质疑 " 月球太科幻，看不到落地 " | 强调课程要求本身就是 " 可见未来内未被解决的创新题 " ；同时备退路叙事：同一套 " 密封板下机构 + 被动模块 " 机制可回退到地面极端环境 —— 极地科考站（风雪 = 地面的月尘）、灾后应急安置（轨道可快速铺设 |

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 的简化版) —— 机制不变, 场景降级                                                                    |
| 评委质疑买方太宏观 ( " 国家任务不等于有人为你买单 " ) | 落到概念预研层面: 航天系统的概念研究经费、商业航天的载荷与方案竞标, 正是为 " 还没有工程原型 " 的创意付费的机制; 我们的模型 + 仿真正是概念预研的标准交付物形态 |
| 现场设备故障                          | 备份视频 + 手动演示 + 三幕流程图展板, 三层兜底, 口播永不停                                                     |
| 组内进度不均                          | 每周按第八部分表格对齐一次; 仿真线优先级 P0 必须第 2 周末前完成                                                   |

1.